

ENTORNOS DE DESARROLLO TEMA 5: DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. Desarrollo de Diagramas de Clases.

ÍNDICE

- Paso de los requisitos de un sistema al diagrama de clases
- Ejemplo
- Ejercicio propuesto

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

1. Identificación de los objetos:

- A. Los objetos se determinan subrayando cada nombre o cláusula nominal e introduciéndola en una tabla simple, así como eliminando sinónimos.
 - Cuando estemos realizando este proceso debemos estar pendientes de no incluir en la lista cosas que no sean objetos, como operaciones aplicadas a otro objeto, por ejemplo, "inversión de imagen" en la implementación dará origen a un método.

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

➤ ¿Qué debemos buscar una vez que se han aislado todos los nombres?

➤ Buscamos sustantivos que puedan corresponder con las siguientes categorías:

- **Entidades externas** (por ejemplo: otros sistemas, dispositivos, personas) que producen o consumen información a usar por un sistema.
- **Cosas** (por ejemplo: informes, presentaciones, cartas) que son parte del dominio de información del problema.
- **Ourrencias o sucesos** (por ejemplo: una transferencia de propiedad o la terminación de una serie de movimientos en un robot) que ocurren dentro del contexto de una operación del sistema.
- **Papeles o roles** (por ejemplo: director, ingeniero, vendedor) desempeñados por personas que interactúan con el sistema.
- **Unidades organizacionales** (por ejemplo: división, grupo, equipo) que son relevantes en una aplicación.
- **Lugares** (por ejemplo: planta de producción o muelle de carga) que establecen el contexto del problema y la función general del sistema.
- **Estructuras** (por ejemplo: sensores, vehículos de cuatro ruedas u ordenadores) que definen una clase de objetos o, en casos extremos, clases relacionadas de objetos.

2. EJEMPLO



A5.14. Crear el siguiente diagrama de clase para una video club online, con los siguientes requisitos:

- Como tal la aplicación permitirá a los todos los usuarios mostrar el catálogo de películas.
Además podrán alquilarlas para su visualización online.
- Dichos usuarios tendrán acceso al alquiler de películas, para lo cual dispondrán de una tarjeta recargable virtual propia.
- El crédito de las tarjetas se debe actualizar cuando se hace efectivo el proceso de alquiler.
- Se guardará información sobre el pedido realizado por qué usuario y para qué película.

Requisitos en una aplicación puede haber cientos. Estos no serían todos los necesarios para hacer una aplicación de esta envergadura pero por algún sitio hay que empezar.

2. EJEMPLO



A5.14. Crear el siguiente diagrama de clase para una video club online, con los siguientes requisitos:

- Como tal la aplicación permitirá a los todos los usuarios *mostrar* el catálogo de películas. Además podrán *alquilarlas* para su visualización online.
- Dichos usuarios tendrán acceso al alquiler de películas, para lo cual *dispondrán* de una tarjeta recargable virtual propia.
- El crédito de las tarjetas se debe *actualizar* cuando se hace efectivo el proceso de *alquiler*.
- Se *guardará* información sobre el pedido realizado por qué usuario, para qué película y el estado del mismo.

2. EJEMPLO



Identificación de los objetos:

Clases candidatas
VideoClubOnline
Pedido
Película
Usuario
Tarjeta

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

2. Identificación de atributos de los objetos:

- También es posible detectar dentro de los sustantivos extraídos anteriormente atributos de objetos, cosa que también indicaremos en la tabla.

3. Estudiar cada objeto potencial para ver si, finalmente, es incluido en el diagrama:

- Para ayudarnos a decidir podemos utilizar los siguientes criterios:
 1. La información del objeto es necesaria para que el sistema funcione
 2. El objeto posee un conjunto de atributos que podemos encontrar en cualquier ocurrencia del objeto. Si sólo aparece un atributo normalmente se rechazará y será añadido como atributo de otro objeto.
 3. El objeto tiene un conjunto de operaciones identificables que pueden cambiar el valor de sus atributos y son comunes a cualquier ocurrencia del objeto.
 4. Es una entidad externa que consume o produce información esencial para la producción de cualquier solución en el sistema.

2. EJEMPLO



Identificación de atributos de los objetos :

Clases candidatas	Atributos candidatos
AplicaciónVideoClub	
Pedido	Usuario, estado
Pelicula	
Usuario	
Tarjeta	Crédito

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

4. Obtención de atributos y operaciones:

➤ Atributos:

- Definen al objeto en el contexto del sistema, es decir, el mismo objeto en sistemas diferentes tendría diferentes atributos, por lo que debemos buscar **en el enunciado o en nuestro propio conocimiento**, características que tengan sentido para el objeto en el contexto que se analiza.
- Deben contestar a la pregunta "¿Qué elementos (compuestos y/o simples) definen completamente al objeto en el contexto del problema actual?"

➤ Operaciones

- Describen el comportamiento del objeto y modifican sus características de alguna de estas formas:
 - Manipulan los datos.
 - Realizan algún cálculo.
 - Monitorizan un objeto frente a la ocurrencia de un suceso de control/evento.
- Se obtienen analizando verbos en el enunciado del problema.

2. EJEMPLO



Obtención de atributos

Clases candidatas	Atributos candidatos
AplicaciónVideoClub	
Pedido	Usuario, estado
Pelicula	<i>Titulo, formato, identificador</i>
Usuario	<i>Numero de socio, nombre</i>
Tarjeta	Crédito, <i>número</i>

2. EJEMPLO



Obtención de operaciones:

Clases candidatas	Atributos candidatos	Operaciones candidatas
AplicaciónVideoClub		Mostrar el catálogo; Registrar un usuario; Alquilar una película
Pedido	Usuario, estado	
Pelicula	<i>Título, formato, identificador</i>	
Usuario	<i>Numero de socio, nombre</i>	
Tarjeta	Crédito, número	

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

- Relaciones:
 - Por último habrá que estudiar de nuevo el enunciado para obtener cómo los objetos que finalmente hemos descrito se relacionan entre sí.
 - Para facilitar el trabajo podemos buscar mensajes que se pasen entre objetos y las relaciones de composición y agregación.
 - Las relaciones de herencia se suelen encontrar al comparar objetos semejantes entre sí, y constatar que tengan atributos y métodos comunes.
- Elaborar una versión preliminar del diagrama con todos los datos recabados.

2. EJEMPLO



Relaciones:

Enunciado	Tipo de relación	Clases que intervienen	Multiplicidad
“la aplicación permitirá a los todos los usuarios mostrar el catálogo de películas”	Asociación	Usuario USA Aplicación	Usuario(*) USA Aplicación (1)
“usuarios tendrán acceso al alquiler de películas”	Asociación	Usuario REALIZA Pedido	Usuario(1) REALIZA Pedido(*)
“para lo cual dispondrán de una tarjeta recargable virtual propia”	Asociación	Usuario TIENE Tarjeta	Usuario(1) TIENE Tarjeta(1)
“El crédito de las tarjetas se debe actualizar cuando se hace efectivo el proceso de alquiler”	Asociación	Aplicación ACTUALIZA Tarjeta	Aplicación(1) ACTUALIZA Tarjeta(*)
“Se guardará información sobre el pedido”	Asociación	Aplicación GUARDA Pedido	Aplicación(1) GUARDA Pedido(*)

2. EJEMPLO



Relaciones:

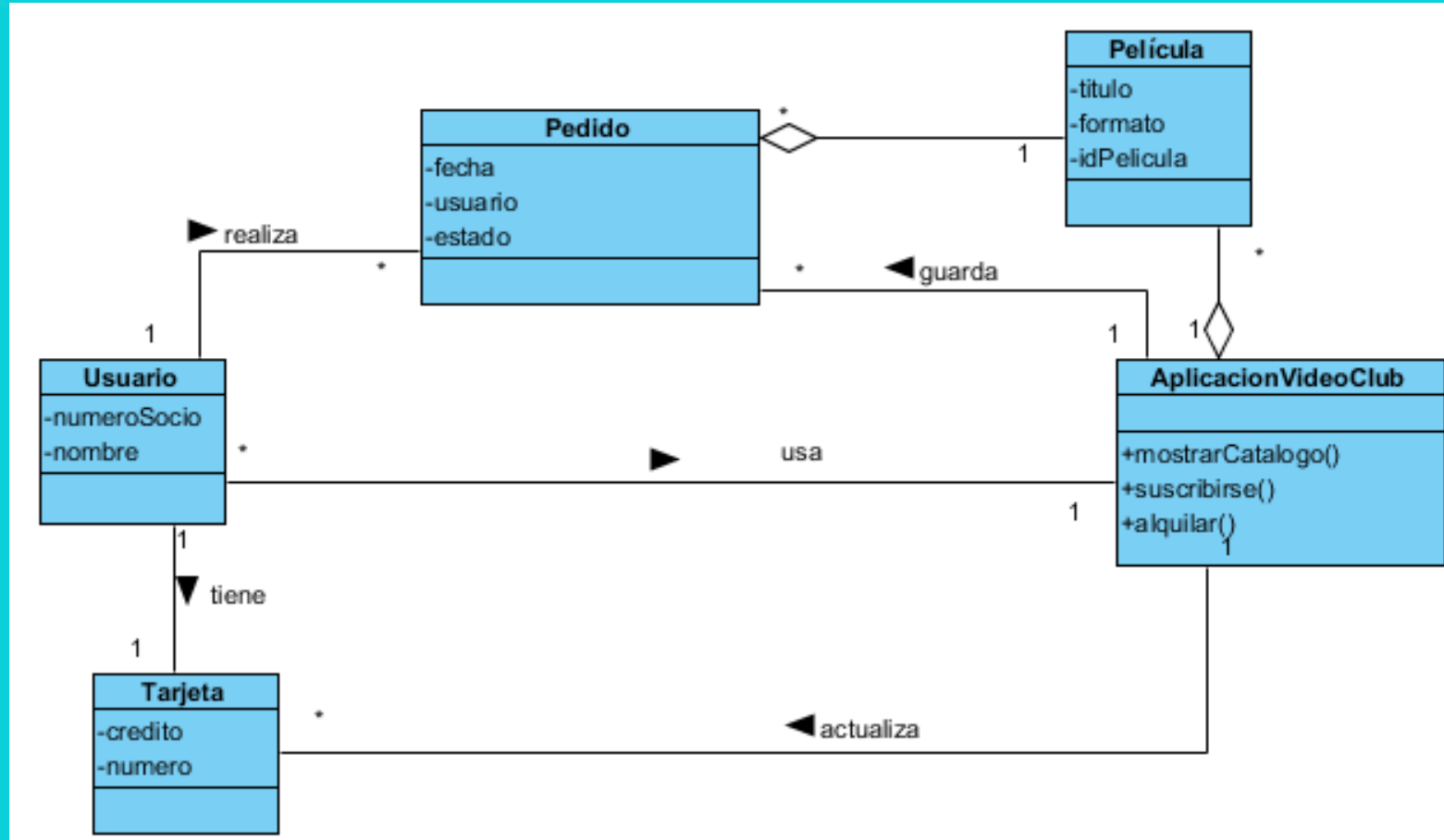
Enunciado	Tipo de relación	Clases que intervienen	Multiplicidad
	Agregación	Aplicación CONSTA de Película	Aplicación(1) CONSTA de Película(*)
	Agregación	Pedido CONSTA de Película	Pedido(*) CONSTA de Película(1)

I. PASO DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA AL DIAGRAMA DE CLASES

4. Revisión:

- Cuando se ha realizado este procedimiento no está todo el trabajo hecho, es necesario revisar el diagrama obtenido y ver si todo cumple con las especificaciones.
- No obstante siempre se puede refinar el diagrama completando aspectos del ámbito del problema que no aparezcan en la descripción recurriendo a entrevistas con los clientes o a nuestros conocimientos de la materia.

2. EJEMPLO



3. EJEMPLO PROPUESTO



A5.15. Crear el siguiente diagrama de clase para una sistema de un banco, con los siguientes requisitos:

- El sistema contiene datos sobre clientes (identificados por su nombre, dirección y teléfono de contacto), así como sus cuentas y prestamos asociados.
- Cada cuenta tiene un saldo, un número y una fecha de apertura, y existen dos tipos de cuentas: Una cuenta ahorro con un interés anual; Otro tipo de cuenta corriente, a la cual se le aplican gastos de mantenimiento.
- Los préstamos se identifican por un número y la cantidad asociada.

Pensar en qué operaciones podríais añadir a las clases de cuenta y préstamo. En la vida real, uno se basaría en su experiencia en “el negocio” y preguntando al cliente.